

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание №7

Выполнил:

Шулай Роман

Группа Р3115

Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2026 год

Задача:

Разработать алгоритм, по которому определяется сколько дополнительных серверов нужно поставить, исходя из общей загруженности процессоров и количества запросов на сайт в секунду.

Входные данные:

1. Общая загруженность процессоров (в процентах от 0 до 100)
2. Количество запросов на сайт (в RPS - request per second - от 0 до 10000)

Выходные данные: сколько серверов дополнительно нужно поставить (от 0 до 10)

Шаг 1. Фазификация:

Входная переменная 1: Загруженность процессоров $\{LL, ML, HL\}$

- LL (low load) - низкая загруженность
- ML (medium load) - средняя загруженность
- HL (high load) - высокая загруженность

Входная переменная 2: Количество запросов в секунду $\{LRPS, MRPS, HRPS\}$

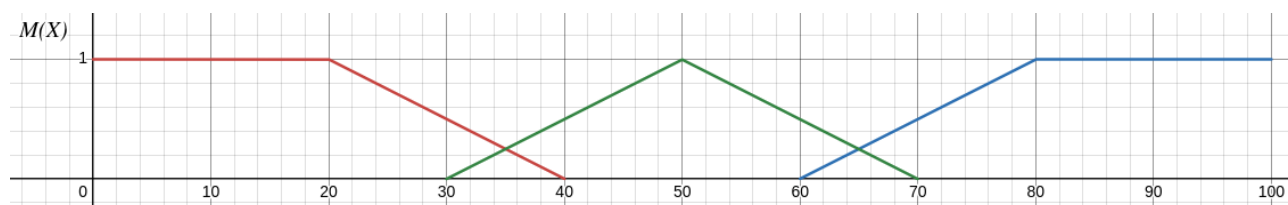
- $LRPS$ (low RPS) - мало запросов в секунду
- $MRPS$ (medium RPS) - среднее количество запросов в секунду
- $HRPS$ (high RPS) - много запросов в секунду

Выходная переменная: Количество дополнительных серверов $\{NS, FS, AS, MS, ES\}$

- NS (no servers) - не надо дополнительных установок
- FS (few servers) - несколько серверов
- AS (average servers) - умеренное количество серверов
- MS (many servers) - много серверов
- ES (extreme servers) - максимальное количество серверов

Шаг 2. Блок выработки решения:

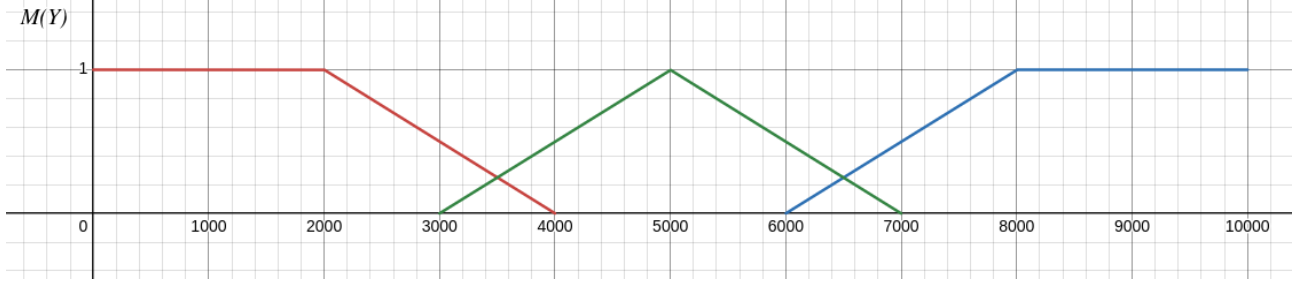
Зададим функцию принадлежности для оценки загруженности процессоров (X)



$$M_{LL}(X) = \begin{cases} 1, & 0 \leq X \leq 20 \\ -\frac{1}{20}X + 2, & 20 \leq X \leq 40 \end{cases}$$
$$M_{ML}(X) = \begin{cases} \frac{1}{20}X - \frac{3}{2}, & 30 \leq X \leq 50 \\ -\frac{1}{20}X + \frac{7}{2}, & 50 \leq X \leq 70 \end{cases}$$

$$M_{HL}(X) = \begin{cases} \frac{1}{20}X - 3, & 60 \leq X \leq 80 \\ 1, & 80 \leq X \leq 100 \end{cases}$$

Зададим функцию принадлежности для оценки количества запросов в секунду (Y)



$$M_{LRPS}(Y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq Y \leq 2000 \\ -\frac{1}{2000}Y + 2, & 2000 \leq Y \leq 4000 \end{cases}$$

$$M_{MRPS}(Y) = \begin{cases} \frac{1}{2000}Y - \frac{3}{2}, & 30 \leq Y \leq 50 \\ -\frac{1}{2000}Y + \frac{7}{2}, & 5000 \leq Y \leq 7000 \end{cases}$$

$$M_{HRPS}(Y) = \begin{cases} \frac{1}{2000}Y - 3, & 6000 \leq Y \leq 8000 \\ 1, & 8000 \leq Y \leq 10000 \end{cases}$$

Зададим функцию принадлежности для оценки количество дополнительных серверов (Z)



$$M_{NS}(Z) = \begin{cases} 1, & 0 \leq Z \leq 1 \\ -Z + 2, & 1 \leq Z \leq 2 \end{cases}$$

$$M_{FS}(Z) = \begin{cases} \frac{2}{3}Z - \frac{2}{3}, & 1 \leq Z \leq 2.5 \\ -\frac{2}{3}Z + \frac{8}{3}, & 2.5 \leq Z \leq 4 \end{cases}$$

$$M_{AS}(Z) = \begin{cases} \frac{2}{3}Z - 2, & 3 \leq Z \leq 4.5 \\ -\frac{2}{3}Z + 4, & 4.5 \leq Z \leq 6 \end{cases}$$

$$M_{MS}(Z) = \begin{cases} \frac{2}{3}Z - \frac{10}{3}, & 5 \leq Z \leq 6.5 \\ -\frac{2}{3}Z + \frac{16}{3}, & 6.5 \leq Z \leq 8 \end{cases}$$

$$M_{ES}(Z) = \begin{cases} \frac{2}{3}Z - \frac{14}{3}, & 7 \leq Z \leq 8.5 \\ 1, & 8.5 \leq Z \leq 10 \end{cases}$$

Создадим базу правил

Загруженность / Запросы	$LRPS$	$MRPS$	$HRPS$
LL	NS	NS	FS
ML	NS	AS	MS
HL	FS	MS	ES

Проведем оценку правил. Допустим наши сервера уже загружены на 32%, а количество запросов в секунду резко выросло до $RPS = 6700$. Определим сколько дополнительных машин нам надо, чтобы выдержать нагрузку.

1. Оценим $M_{LL}(X)$ и $M_{ML}(X)$ для $X = 32$:

$$(a) M_{LL}(X) = -\frac{1}{20} \cdot 32 + 2 = 0.4$$

$$(b) M_{ML}(X) = \frac{1}{20} \cdot 35 - 1.5 = 0.1$$

2. Оценим $M_{MRPS}(Y)$ и $M_{HRPS}(Y)$ для $Y = 6700$:

$$(a) M_{MRPS}(Y) = -\frac{1}{2000} \cdot 6700 + 3.5 = 0.15$$

$$(b) M_{HRPS}(Y) = \frac{1}{2000} \cdot 6700 - 3 = 0.35$$

3. Выпишем правила которые нужно оценить

- (a) Низкая загруженность и среднее количество запросов
- (b) Средняя загруженность и среднее количество запросов
- (c) Низкая загруженность и много запросов
- (d) Средняя загруженность и много запросов

4. Определим степень истинности для каждого из условий

$$(a) S_1 = \min(M_{LL}(32), M_{MRPS}(6700)) = \min(0.4, 0.15) = 0.15$$

$$(b) S_2 = \min(M_{ML}(32), M_{MRPS}(6700)) = \min(0.1, 0.15) = 0.1$$

$$(c) S_3 = \min(M_{LL}(32), M_{HRPS}(6700)) = \min(0.4, 0.35) = 0.35$$

$$(d) S_4 = \min(M_{ML}(32), M_{HRPS}(6700)) = \min(0.1, 0.35) = 0.1$$

$$5. \max(S_1, S_2, S_3, S_4) = S_3 = 0.35$$

Шаг 3. Дефазификация

Максимальная степень истинности соответствует правилу Few Servers (несколько серверов). Вычислим Z , подставив в M_{FS}

$$\begin{aligned} M_{FS}(Z) &= \frac{2}{3}Z - \frac{2}{3} & M_{FS}(Z) &= -\frac{2}{3}Z + \frac{8}{3} \\ 0.35 &= \frac{2}{3}Z - \frac{2}{3} & 0.35 &= -\frac{2}{3}Z + \frac{8}{3} \\ Z &= 1.525 & Z &= 3.475 \end{aligned}$$

$$\text{Найдем среднее } Z^* = \frac{1.525+3.475}{2} = 2.5 \approx 3$$

Таким образом, оценочное количество дополнительных серверов равно 3.